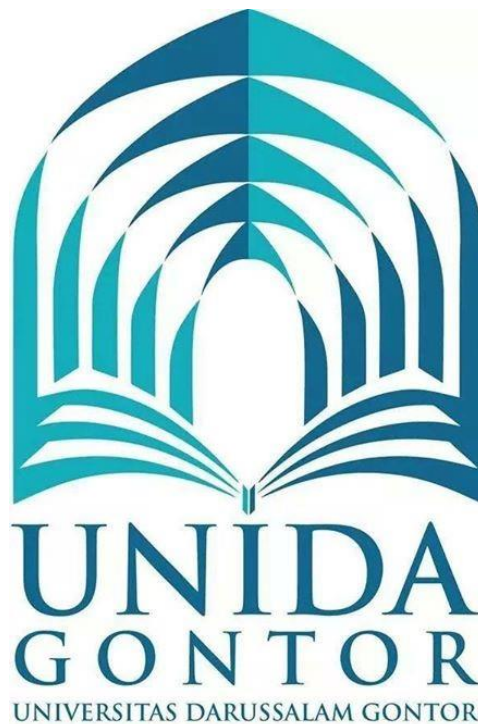


Implementasi Autoencoder untuk Rekonstruksi Citra Fashion-MNIST Menggunakan PyTorch

Dosen Pengampu : Al-Ustadz Prof. Dr. Ir. Oddy Virgantara Putra, S.Kom., M.T., IPP.

Mata Kuliah : Pembelajaran Mesin 2



Disusun oleh :

Zeeda Akiela Ahmad

452024618105

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

2026 – 2027

PENDAHULUAN

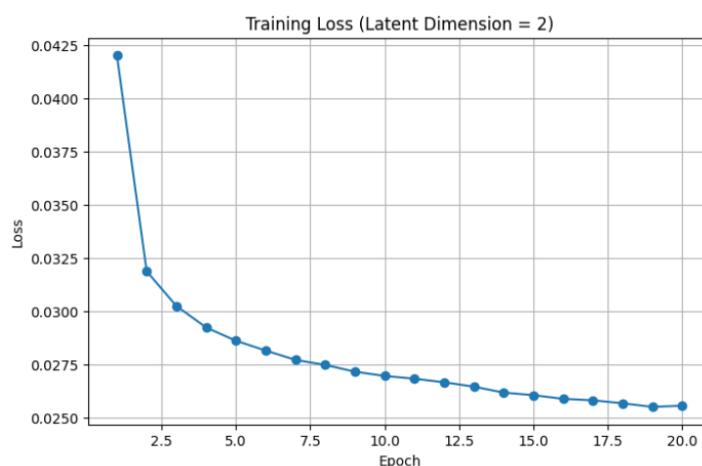
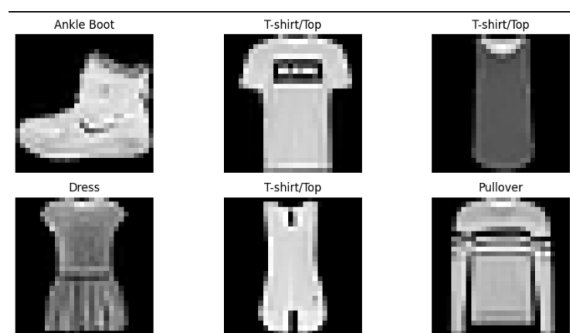
Autoencoder adalah salah satu jenis neural network yang digunakan untuk mempelajari representasi data secara otomatis tanpa menggunakan lebel. Model ini terdiri dari 2 bagian, yaitu encoder yang berfungsi mengubah data menjadi representasi yang lebih ringkas dan decoder yang bertugas membangun Kembali data hingga menyerupai data aslinya.

Pada praktikum ini digunakan dataset Fashion-MNIST yang berisi gambar pakaian berukuran 28 x 28 pixel dalam format grayscale. Tujuan dari praktikum ini adalah melatih autoencoder agar mampu merekonstruksi Kembali gambar yang telah diproses oleh encoder. Selain itu, dilakukan perbandingan beberapa ukuran latent dimension, yaitu 2, 8 dan 32 untuk melihat pengaruh terhadap kualitas hasil rekonstruksi.

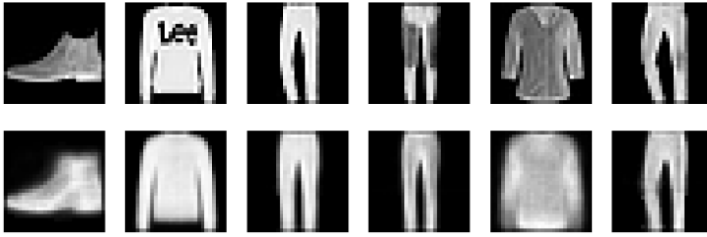
METODE

Praktikum ini menggunakan dataset Fashion-MNIST yang terdiri dari 60.000 data latih dan 10.000 data uji. Sebelum proses training, gambar diubah menjadi tensor menggunakan `ToTensor()` agar dapat diproses oleh PyTorch.

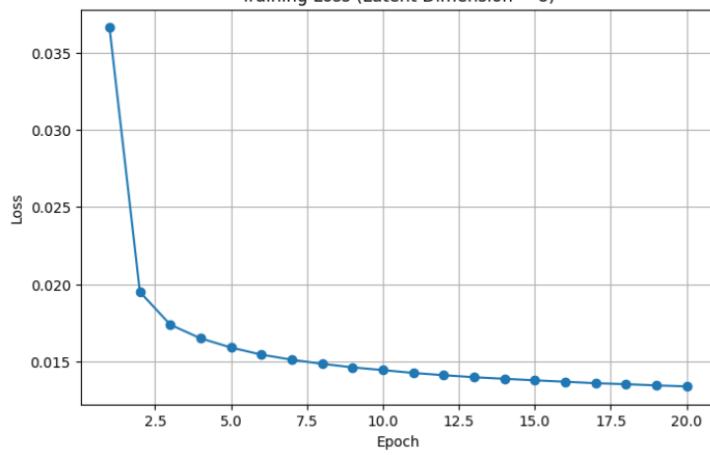
Model yang digunakan dalam praktikum ini adalah autoencoder yang terdiri dari encoder dan decoder. Proses training dilakukan menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,001 dan fungsi loss Mean Squared Error (MSE). Model dilatih selama 20 epoch.



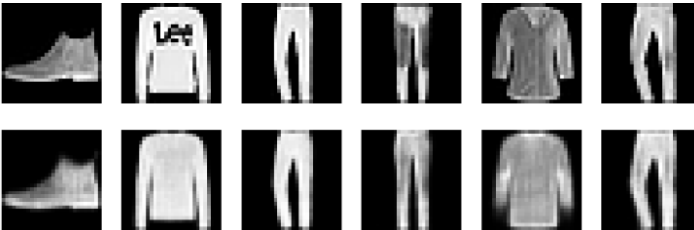
Original vs Reconstruction (Latent Dimension = 2)



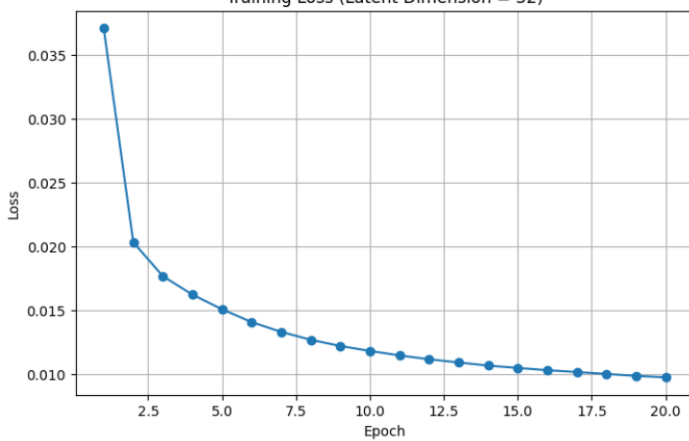
Training Loss (Latent Dimension = 8)



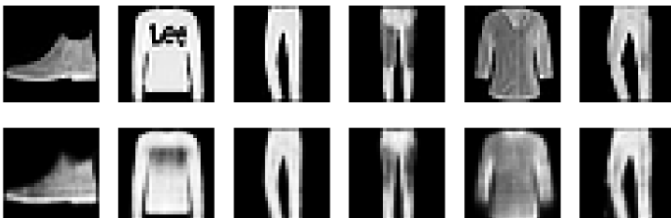
Original vs Reconstruction (Latent Dimension = 8)



Training Loss (Latent Dimension = 32)



Original vs Reconstruction (Latent Dimension = 32)



HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil training, nilai loss terus menurun pada setiap epoch. Hal ini menunjukkan bahwa model berhasil mempelajari pola pada dataset Fashion-MNIST sehingga dapat menghasilkan rekonstruksi gambar yang semakin membaik.

Pada latent dimension 2, hasil rekonstruksi masih terlihat cukup blur karena informasi gambar dikompresi menjadi representasi yang sangat kecil. Saat latent dimension ditingkatkan menjadi 8, kualitas gambar mulai membaik dan bentuk objek lebih mudah dikenali. Pada latent dimension 32, hasil rekonstruksi terlihat paling jelas dan paling mendekati gambar asli.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran latent space, semakin banyak informasi yang dapat disimpan oleh encoder sehingga decoder mampu menghasilkan rekonstruksi yang lebih baik. Namun, ukuran latent space yang lebih besar juga membutuhkan representasi data yang lebih kompleks.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum, model autoencoder berhasil dilatih untuk merekonstruksi gambar pada dataset Fashion-MNIST. Hal ini dapat dilihat dari nilai loss yang terus menurun selama proses training serta hasil rekonstruksi yang cukup mirip dengan gambar asli.

Hasil percobaan juga menunjukkan bahwa ukuran latent dimension berpengaruh terhadap kualitas rekonstruksi. Latent dimension sebesar 2 menghasilkan gambar yang masih cukup blur, sedangkan latent dimension 8 memberikan hasil yang lebih baik. Latent dimension 32 menghasilkan rekonstruksi yang paling jelas dan paling mendekati gambar asli karena mampu menyimpan lebih banyak informasi.

Secara keseluruhan, praktikum ini membantu memahami cara kerja autoencoder, mulai dari proses encoding, pembentukan latent space, hingga proses decoding untuk menghasilkan kembali gambar yang menyerupai data asli.